

Problème de seuil : croissance exponentielle : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour trouver le moment où une quantité franchit un seuil : en testant les rangs à la calculatrice, en lisant un tableau de valeurs, en lisant une courbe. Et la demi-vie, du carbone 14 au glacier. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- Un problème de seuil : trouver le PREMIER rang n où une quantité dépasse (ou passe sous) une valeur donnée.
- Par le calcul, on teste $n = 1, 2, 3 \dots$ jusqu'à franchir le seuil. Dans un tableau, on cherche la première valeur qui le franchit. Sur un graphique, on trace l'horizontale du seuil.
- La DEMI-VIE est la durée au bout de laquelle une quantité est divisée par 2 ; le TEMPS DE DOUBLEMENT, celle au bout de laquelle elle double.

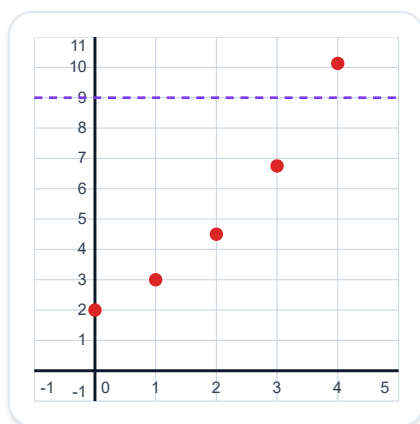
1 Une quantité vaut 100 et double à chaque étape. À partir de quelle étape dépasse-t-elle 1 000 ?

2 On pose $u_n = 500 \times 0,8^n$. Quel est le plus petit entier n tel que $u_n < 200$?

3 Le tableau donne un capital de 1 000 € placé à 6 % par an, au centime près, au bout de n années. Au bout de combien d'années dépasse-t-il 1 500 € ?

n	0	1	2	3	4	5	
capital (€)	1000	1060	1123,6	1191,02	1262,48	1338,23	1416,11

- 4 Le graphique donne, étape par étape, une population de papillons, en centaines (modèle). La ligne en pointillés marque 900 papillons. À partir de quelle étape la population dépasse-t-elle 900 ?



- 5 Un échantillon contient 80 g d'une substance radioactive, dont la demi-vie est de 10 ans. Quelle masse reste-t-il au bout de 30 ans ?
- 6 Une population de 5 000 habitants double tous les 20 ans (modèle). Combien d'habitants au bout de 60 ans ?
- 7 Quelle part d'une substance radioactive reste-t-il au bout de 4 demi-vies ? Donner un pourcentage.
- 8 À la calculatrice, trouver le plus petit entier n tel que $1,05^n > 2$. Interpréter pour un placement à 5 % par an.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Écrire le modèle, franchir le seuil, répondre dans le contexte.

Rappel de cours

- On écrit le modèle, $u_n = u_0 \times q^n$, puis on teste les rangs jusqu'à franchir le seuil.
- On répond dans le contexte : une année, une durée, une profondeur, et pas seulement « $n = 8$ ».
- Après k demi-vies, il reste $\left(\frac{1}{2}\right)^k$ de la quantité de départ. Après k temps de doublement, elle est multipliée par 2^k .

9 Un livret d'épargne

Nina place 2 000 € sur un livret à 3 % par an (modèle). On note u_n son capital au bout de n années.

- Exprimer u_n en fonction de n .
- En testant des valeurs, trouver au bout de combien d'années son capital dépasse 2 500 €.
- Présenter les valeurs utiles dans un tableau.

10 L'iode 131 à l'hôpital

L'iode 131, utilisé en médecine, a une demi-vie d'environ 8 jours. Un flacon a une activité de 400 unités (modèle).

- Quelle activité reste-t-il au bout de 8, 16 et 24 jours ?
- Au bout de combien de demi-vies entières l'activité est-elle passée sous 10 % de l'activité de départ ? Combien de jours cela fait-il ?

11 Dix milliards d'humains ?

En 2022, la population mondiale a atteint 8 milliards d'habitants. On suppose (modèle) qu'elle augmente ensuite de 1 % par an.

- Exprimer la population p_n , en milliards, en l'année $2022 + n$.
- En quelle année dépasserait-elle 10 milliards ?
- Quel serait son temps de doublement ? Tester $n = 69$ et $n = 70$.

12 La puissance d'un cycliste

Un cycliste développe une puissance de 200 watts sur une heure. Grâce à l'entraînement, elle augmente de 2 % par mois (modèle). Le tableau donne sa puissance au bout de n mois.

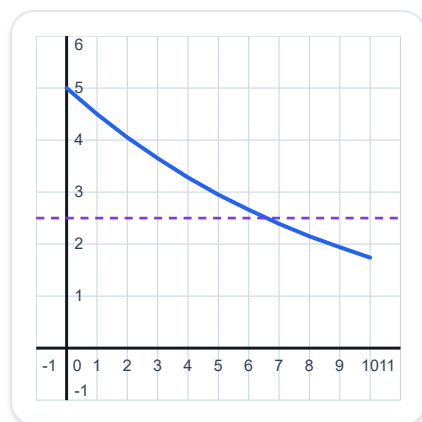
- Vérifier la valeur de la colonne 10 par le calcul.
- À partir de quel mois dépasse-t-il 250 W ?
- Un coéquipier dit : « À +2 % par mois, il faut 12,5 mois pour gagner 25 %. » Qu'en penser ?

mois	10	11	12
puissance (W)	243,8	248,67	25

13 Des amphibiens en danger

Une espèce d'amphibiens décline dans une zone humide : sa population, en centaines d'individus, vaut $P(x) = 5 \times 0,9^x$ au bout de x années (modèle). Les biologistes jugent la situation critique sous 250 individus : c'est la ligne en pointillés.

- Lire au bout de combien d'années la population passe sous le seuil critique.
- Vérifier par le calcul avec $P(6)$ et $P(7)$.
- En déduire une valeur approchée de la « demi-vie » de cette population. Que devient-elle au bout de deux demi-vies ?



14 Un plat oublié sur la table

Hors du réfrigérateur, des bactéries doublent toutes les 20 minutes dans un aliment (modèle). On part de 1 000 bactéries.

- Combien y en a-t-il au bout d'une heure ?
- Au bout de combien de temps dépassent-elles 1 million ? Utiliser $2^{10} = 1\,024$.
- Pourquoi ne faut-il pas laisser un plat plusieurs heures à température ambiante ?

15 Jusqu'où descend la lumière ?

Dans l'eau d'un lac, chaque mètre absorbe 20 % de la lumière qui l'atteint (modèle) : à n mètres, il reste $100 \times 0,8^n$ % de la lumière de la surface. On considère ici que les algues ne peuvent plus vivre sous 1 % de cette lumière.

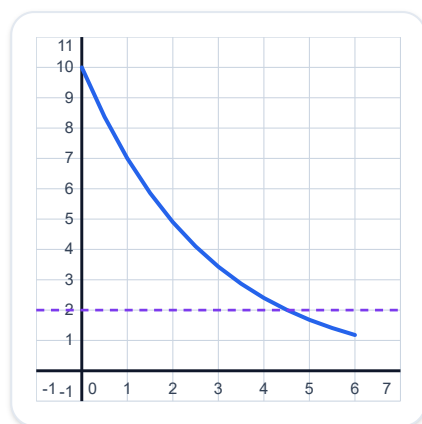
- Vérifier une valeur du tableau.
- À partir de quelle profondeur, en mètres entiers, passe-t-on sous 1 % ?
- Dans une eau plus trouble, qui absorbe 30 % par mètre, ce seuil serait-il plus ou moins profond ? Tester $n = 12$ et $n = 13$.

profondeur (m)	19	20	21
lumière (%)	1,44	1,15	0,92

16 Quand reprendre le médicament ?

Un patient prend 100 mg d'un médicament ; son organisme en élimine 30 % par heure (modèle). La courbe donne la quantité restante, en dizaines de mg, au bout de x heures. Le médecin prévoit une nouvelle prise quand il reste moins de 20 mg : c'est la ligne en pointillés.

- Lire au bout de combien de temps il faut reprendre le médicament.
- Vérifier en calculant la quantité restante au bout de 4 h, puis de 5 h.
- Pourquoi la courbe descend-elle de moins en moins vite ?



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- Trois chemins qui se contrôlent : la lecture graphique donne une estimation, le tableau et le calcul la confirment.
- La demi-vie ne dépend pas de la quantité de départ : de 100 à 50, ou de 50 à 25, c'est la même durée.
- On répond dans le contexte : une année, une date, un âge.

17 Dater avec le carbone 14

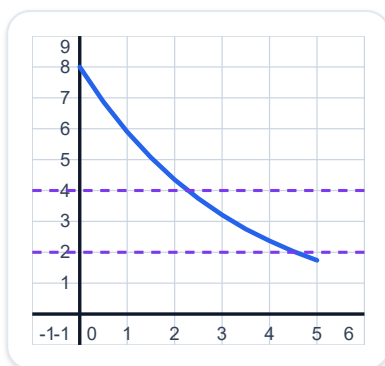
Le carbone 14 est radioactif ; sa demi-vie est d'environ 5 730 ans. Un être vivant en contient une proportion constante ; à sa mort, il n'est plus renouvelé et se désintègre. Les archéologues s'en servent pour dater des os, du bois, des tissus.

- Un os contient 25 % du carbone 14 d'un os actuel. Estimer son âge.
- Même question pour un charbon de bois qui en contient 12,5 %.
- Au bout de combien de demi-vies entières reste-t-il moins de 1 % du carbone 14 ? Combien d'années cela fait-il ?
- Pourquoi cette méthode ne permet-elle pas de dater des os de dinosaures ?

18 Un village et l'exode rural

Un village compte 800 habitants en 1950. Avec l'exode rural, il perd 3 % de ses habitants chaque année (modèle). La courbe donne la population, en centaines, l'abscisse comptant les DÉCENNIES depuis 1950. Les lignes en pointillés marquent 400 et 200 habitants.

- Exprimer la population p_n en l'année $1950 + n$.
- Lire entre quelles dates la population passe sous 400 habitants.
- Trouver l'année exacte en testant $n = 22$ et $n = 23$.
- Sans lire le graphique, prévoir vers quelle année la population passe sous 200 habitants. Vérifier avec $n = 45$ et $n = 46$.



19 La règle de 72

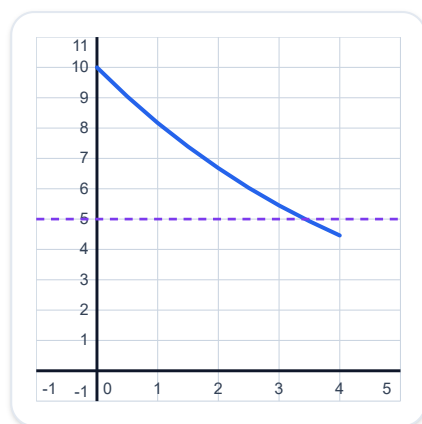
Les banquiers utilisent une « règle de 72 » : un capital placé à t % par an double en environ $\frac{72}{t}$ années.

- Un capital est placé à 4 % par an. Au bout de combien d'années entières a-t-il doublé ? S'aider d'un tableau de valeurs de $1,04^n$.
- Même question à 6 %, en testant $n = 11$ et $n = 12$.
- Comparer avec la règle de 72.
- À 4 %, au bout de combien d'années le capital est-il multiplié par 4 ? Justifier sans calcul, puis vérifier.

20 Un glacier qui fond

Un glacier des Alpes couvre 10 km^2 en 2025. On suppose (modèle) que sa surface diminue de 2% par an. La courbe donne sa surface, en km^2 ; l'abscisse compte les DÉCENNIES depuis 2025. La ligne en pointillés marque la moitié.

- Exprimer la surface s_n en l'année $2025 + n$.
- Lire au bout de combien de temps le glacier a perdu la moitié de sa surface.
- Trouver l'année en testant $n = 34$ et $n = 35$.
- Quelle surface peut-on prévoir en 2095, sans nouveau calcul de puissance ? Vérifier.



Corrigés : problème de seuil : croissance exponentielle, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On calcule les valeurs une à une : 100 ; 200 ; 400 ; 800 ; 1 600.

À l'étape 3, $800 < 1\,000$; à l'étape 4, $1\,600 > 1\,000$.

Le seuil est franchi à partir de l'étape 4.

⚠ La réponse est un RANG, 4, et pas la valeur 1 600.

Sur le dessin, la barre mise en évidence est la première au-dessus de 1 000.

2. $u_0 = 500$; $u_1 = 400$; $u_2 = 320$; $u_3 = 256$; $u_4 = 204,8$; $u_5 = 163,84$.

$u_4 = 204,8$ est encore au-dessus de 200 ; $u_5 = 163,84$ est en dessous.

Le plus petit entier est $n = 5$.

★ La suite est décroissante : une fois passée sous 200, elle y reste.

Sur le dessin, en centaines : le premier point sous la ligne des 200 est celui de rang 5.

3. On parcourt la ligne jusqu'à la première valeur au-dessus de 1 500 : 1 418,52 pour $n = 6$, puis 1 503,63 pour $n = 7$.

Le capital dépasse 1 500 € au bout de 7 ans.

⚠ Pas « 8 ans » en comptant les colonnes : la première, $n = 0$, est le jour du dépôt.

4. 900 papillons, ce sont 9 centaines : c'est la hauteur de la ligne en pointillés.

À l'étape 3, le point est encore en dessous, vers 6,75 centaines.

Le premier point au-dessus de la ligne est celui de l'étape 4, vers 10 centaines.

La population dépasse 900 papillons à partir de l'étape 4.

5. 30 ans, c'est $\frac{30}{10} = 3$ demi-vies.

À chaque demi-vie, la masse est divisée par 2 : 80, puis 40, puis 20, puis 10.

Il reste 10 g.

⚠ Il ne reste pas 0 g au bout de deux demi-vies : on prend la moitié, puis la moitié de la moitié... il en reste toujours.

6. 60 ans, ce sont 3 temps de doublement : $5\,000 \times 2^3 = 5\,000 \times 8 = 40\,000$ habitants.

⚠ Pas $5\,000 \times 3 = 15\,000$: on double trois fois, on ne triple pas.

7. À chaque demi-vie, on multiplie par $\frac{1}{2}$: au bout de 4 demi-vies, par $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$.

$\frac{1}{16} = 0,0625$: il reste 6,25 %.

★ C'est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$: 100 %, 50 %, 25 %, 12,5 %, 6,25 %.

Sur le dessin, le pourcentage restant après 0, 1, 2, 3 et 4 demi-vies.

8. On teste : $1,05^{14} \approx 1,980$, encore sous 2 ; $1,05^{15} \approx 2,079$, au-dessus.

Le plus petit entier est $n = 15$.

Un capital placé à 5 % par an a doublé au bout de 15 ans.

⚠ Pas 20 ans, le résultat de $100 \div 5$: les intérêts composés font doubler plus vite.

Sur le dessin, le bâton mis en évidence est le premier au-dessus de 2.

9. Un livret d'épargne

a) $u_n = 2\,000 \times 1,03^n$.

b) $u_7 = 2\,000 \times 1,03^7 \approx 2\,459,75$ €, sous 2 500 € ; $u_8 = 2\,000 \times 1,03^8 \approx 2\,533,54$ €, au-dessus.

Le capital dépasse 2 500 € au bout de 8 ans.

c) Dans le tableau, la première valeur au-dessus de 2 500 est dans la colonne 8.

★ Avec des intérêts simples de 60 € par an, il faudrait $500 \div 60 \approx 8,3$, donc 9 ans : les intérêts composés vont plus vite.

année	6	7	
capital (€)	2388,1	2459,75	253

10. L'iode 131 à l'hôpital

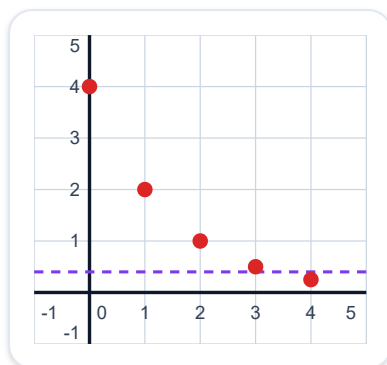
a) 8 jours : une demi-vie, il reste 200 unités. 16 jours : deux demi-vies, 100. 24 jours : trois demi-vies, 50.

b) 10 % de 400, c'est 40. Après 3 demi-vies : 50, encore au-dessus. Après 4 demi-vies : 25, en dessous.

Il faut 4 demi-vies, soit $4 \times 8 = 32$ jours.

★ En comptant les demi-vies, on trouve le seuil de tête : le premier k tel que $2^k > 10$ est 4, car $2^4 = 16$.

Sur le dessin, en centaines d'unités : un point par demi-vie, et la ligne des 40 unités.



11. Dix milliards d'humains ?

a) $p_n = 8 \times 1,01^n$.

b) $p_{22} \approx 9,96$ et $p_{23} \approx 10,06$: on dépasse 10 milliards pour $n = 23$, soit en $2022 + 23 = 2045$.

c) $1,01^{69} \approx 1,987$ et $1,01^{70} \approx 2,007$: la population doublerait en 70 ans environ.

★ Ce modèle suppose un taux constant. Or le taux de croissance de la population mondiale baisse depuis les années 1960 : on s'attend à une croissance plus lente.

année	2044	2045
population (milliards)	9,96	10,06

12. La puissance d'un cycliste

a) $200 \times 1,02^{10} \approx 243,80$ W. ✓

b) Au mois 11 : 248,67 W, encore sous 250. Au mois 12 : 253,65 W. Il dépasse 250 W à partir du mois 12.

c) Le coéquipier divise : $25 \div 2 = 12,5$. Mais les hausses se composent : $1,02^{12} \approx 1,268$, soit environ +26,8 % en 12 mois.

⚠ Et une progression de 2 % par mois ne dure pas indéfiniment : le modèle ne vaut que quelques mois.

13. Des amphibiens en danger

a) 250 individus, ce sont 2,5 centaines. La courbe passe sous la ligne entre $x = 6$ et $x = 7$: au bout de 7 ans, la population est sous le seuil.

b) $P(6) = 5 \times 0,9^6 \approx 2,66$: encore au-dessus. $P(7) \approx 2,39$: en dessous. ✓

c) La population est divisée par 2, de 500 à 250, en un peu plus de 6 ans : sa demi-vie vaut environ 6,6 ans. Au bout de deux demi-vies, environ 13 ans, il en reste le quart : environ 125 individus.

⚠ La population ne perd pas 10 % de 500, soit 50 individus, chaque année : elle perd 10 % de ce qui RESTE.

14. Un plat oublié sur la table

a) Une heure, ce sont 3 temps de doublement : $1\,000 \times 2^3 = 8\,000$ bactéries.

b) Pour passer de 1 000 à 1 million, il faut multiplier par 1 000. Or $2^9 = 512$ ne suffit pas, et $2^{10} = 1\,024$ suffit : il faut 10 doublements.

$10 \times 20 = 200$ minutes, soit 3 h 20 min.

c) En quelques heures, le nombre de bactéries est multiplié par des milliers : c'est la croissance exponentielle qui rend l'aliment dangereux.

⚠ Doubler 10 fois, ce n'est pas multiplier par 20 : c'est multiplier par 1 024.

15. Jusqu'où descend la lumière ?

a) $100 \times 0,8^{20} \approx 1,15\%$. ✓

b) À 20 m : environ 1,15 %, encore au-dessus de 1 %. À 21 m : environ 0,92 %, en dessous. On passe sous 1 % à partir de 21 m.

c) Avec 30 % absorbés : $100 \times 0,7^{12} \approx 1,38\%$ et $100 \times 0,7^{13} \approx 0,97\%$. Le seuil est atteint dès 13 m : moins profond.

★ Plus l'eau est trouble, plus la vie végétale reste près de la surface.

16. Quand reprendre le médicament ?

a) 20 mg, ce sont 2 dizaines. La courbe passe sous la ligne pour $x \approx 4,5$: au bout d'environ 4 h 30.

b) $100 \times 0,7^4 = 24,01$ mg, encore au-dessus ; $100 \times 0,7^5 \approx 16,81$ mg, en dessous. ✓ Le seuil est franchi entre 4 h et 5 h.

c) Chaque heure, l'organisme élimine 30 % de ce qui RESTE : 30 mg la première heure, puis 21 mg, puis 14,7 mg... de moins en moins.

17. Dater avec le carbone 14

a) 100 %, puis 50 %, puis 25 % : deux demi-vies. Âge : environ $2 \times 5\,730 = 11\,460$ ans.

b) 12,5 % : trois demi-vies, soit environ $3 \times 5\,730 = 17\,190$ ans.

c) Après k demi-vies, il reste $\frac{100}{2^k}\%$. Avec $2^6 = 64$: 1,5625 %, encore au-dessus de 1 %. Avec $2^7 = 128$: environ 0,78 %. Il faut 7 demi-vies, soit $7 \times 5\,730 = 40\,110$ ans.

d) Les dinosaures ont disparu il y a environ 66 millions d'années : plus de 11 000 demi-vies. Il ne reste pratiquement plus de carbone 14 à mesurer.

★ Au-delà de quelques dizaines de milliers d'années, il faut d'autres méthodes de datation.

demi-vies	0	1	2	3
carbone 14 (%)	100	50	25	12,5

18. Un village et l'exode rural

a) $p_n = 800 \times 0,97^n$.

b) La courbe passe sous la hauteur 4 entre les abscisses 2 et 2,5 : entre 20 et 25 ans après 1950, donc entre 1970 et 1975.

c) $p_{22} \approx 409,3$ et $p_{23} \approx 397,0$: la population passe sous 400 habitants en $1950 + 23 = 1973$.

d) La population a été divisée par 2 en environ 23 ans : c'est sa demi-vie. Pour passer de 400 à 200, il faut une nouvelle demi-vie : environ 46 ans en tout, vers 1996.

$p_{45} \approx 203,2$ et $p_{46} \approx 197,1$. ✓ En 1996.

★ La demi-vie ne dépend pas du point de départ : de 800 à 400, puis de 400 à 200, c'est la même durée.

19. La règle de 72

a) $1,04^{17} \approx 1,948$, sous 2 ; $1,04^{18} \approx 2,026$, au-dessus. Le capital a doublé au bout de 18 ans.

b) $1,06^{11} \approx 1,898$ et $1,06^{12} \approx 2,012$: au bout de 12 ans.

c) La règle donne $\frac{72}{4} = 18$ ans et $\frac{72}{6} = 12$ ans : exactement nos résultats.

d) Multiplier par 4, c'est doubler deux fois : $2 \times 18 = 36$ ans. En effet, $1,04^{36} = 1,04^{18} \times 1,04^{18} \approx 4,10$, alors que $1,04^{35} \approx$

3,95.

⚠ La règle de 72 est une approximation, pratique pour des taux de quelques pour cent.

années	16	17	18
1,04			
puissance	1,873	1,948	2,01
n			

20. Un glacier qui fond

a) $s_n = 10 \times 0,98^n$.

b) La courbe passe sous la hauteur 5 entre les abscisses 3 et 3,5 : entre 30 et 35 ans.

c) $s_{34} \approx 5,03 \text{ km}^2$, encore au-dessus ; $s_{35} \approx 4,93 \text{ km}^2$, en dessous. C'est en $2025 + 35 = 2060$.

d) 2095, c'est 70 ans après 2025 : environ deux demi-vies de 35 ans. Il resterait environ le quart : $2,5 \text{ km}^2$.

✓ $s_{70} = 10 \times 0,98^{70} \approx 2,43 \text{ km}^2$.

⚠ Dans le modèle, la surface ne s'annule jamais. En réalité, un glacier devenu trop petit peut disparaître : le modèle ne dit pas tout.